

HOL — Hands-On Lab

Mini Project: Student Registration App dengan WPF

Mata Kuliah: .NET Framework Programming

Topik: WPF & GUI

Level: Pemula

Tools: Visual Studio + C# + WPF

Tujuan Praktikum

Setelah praktikum, mahasiswa mampu:

- Membuat project WPF.
- Memahami struktur project WPF.
- Membuat UI menggunakan XAML.
- Menggunakan TextBox, ComboBox, RadioButton, Button, dan ListBox.
- Menangani event Click.
- Menghubungkan UI dengan kode C#.
- Membuat aplikasi desktop sederhana.

Step 1 — Membuat Project

Buka **Visual Studio**.

Pilih:

Create a new project

Kemudian cari:

WPF Application

Pilih bahasa:

C#

Nama project:

StudentRegistrationApp

Klik:

Create

Jika menggunakan .NET modern, gunakan template **WPF Application**. Jika praktikum memang mensyaratkan .NET Framework klasik, pilih template **WPF App (.NET Framework)**.

Step 2 — Mengetahui Struktur Project

Setelah project dibuat, perhatikan **Solution Explorer**.

Struktur sederhananya:

StudentRegistrationApp

|

|— App.xaml

|— App.xaml.cs

|

|— MainWindow.xaml

|— MainWindow.xaml.cs

|

└ Properties

Fokus kita:

MainWindow.xaml

↓

UI

|

↓

MainWindow.xaml.cs

↓

Logic C#

Konsep penting

File	Fungsi
App.xaml	Konfigurasi aplikasi
App.xaml.cs	Logic aplikasi
MainWindow.xaml	Desain UI
MainWindow.xaml.cs	Logic dari Window

Step 3 — Membuat Tampilan Utama

Buka:

MainWindow.xaml

Ganti isinya dengan:

```
<Window x:Class="StudentRegistrationApp.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Student Registration"
    Height="600"
    Width="800"
    WindowStartupLocation="CenterScreen">

    <Grid Margin="30">

        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="*/>
        </Grid.RowDefinitions>
```

```
<!-- FORM -->
```

```
<StackPanel Grid.Row="0">
```

```
    <TextBlock Text="STUDENT REGISTRATION"
```

```
        FontSize="28"
```

```
        FontWeight="Bold"
```

```
        Margin="0,0,0,25"/>
```

```
    <TextBlock Text="NIM"/>
```

```
    <TextBox x:Name="txtNim"
```

```
        Height="35"
```

```
        Margin="0,5,0,15"/>
```

```
    <TextBlock Text="Nama Mahasiswa"/>
```

```
    <TextBox x:Name="txtNama"
```

```
        Height="35"
```

```
        Margin="0,5,0,15"/>
```

```
    <TextBlock Text="Program Studi"/>
```

```
    <ComboBox x:Name="cmbProdi"
```

```
        Height="35"
```

```
        Margin="0,5,0,15">
```

```
<ComboBoxItem Content="Teknik Informatika"/>
<ComboBoxItem Content="Sistem Informasi"/>
<ComboBoxItem Content="Manajemen"/>
<ComboBoxItem Content="Akuntansi"/>
```

```
</ComboBox>
```

```
<TextBlock Text="Jenis Kelamin"/>
```

```
<StackPanel Orientation="Horizontal"
    Margin="0,5,0,15">
```

```
<RadioButton x:Name="rbLaki"
    Content="Laki-laki"
    Margin="0,0,20,0"/>
```

```
<RadioButton x:Name="rbPerempuan"
    Content="Perempuan"/>
```

```
</StackPanel>
```

```
<Button Content="Simpan"
    Width="120"
    Height="40"
    HorizontalAlignment="Left"
    Click="BtnSimpan_Click"/>
```

</StackPanel>

</Grid>

</Window>

Step 4 — Memahami XAML

Perhatikan hubungan antara XAML dan GUI.

XAML

|

|— TextBlock

|— TextBox

|— ComboBox

|— RadioButton

|— Button

Hasilnya menjadi:

STUDENT REGISTRATION	
NIM	
[_____]	
Nama Mahasiswa	
[_____]	

Program Studi	
[Teknik Informatika ▼]	
Jenis Kelamin	
☐ Laki-laki ☐ Perempuan	
[SIMPAN]	

Step 5 — Menambahkan List Data

Sekarang kita akan menampilkan data mahasiswa yang telah disimpan.

Ubah bagian Grid menjadi dua bagian.

Gunakan:

```
<Grid Margin="30">
```

```
<Grid.ColumnDefinitions>
```

```
<ColumnDefinition Width="*/>
```

```
<ColumnDefinition Width="20"/>
```

```
<ColumnDefinition Width="*/>
```

```
</Grid.ColumnDefinitions>
```

```
<!-- FORM -->
```

```
<StackPanel Grid.Column="0">
```

```
<TextBlock Text="STUDENT REGISTRATION"
```

```
FontSize="24"
```

```
FontWeight="Bold"  
Margin="0,0,0,20"/>
```

```
<TextBlock Text="NIM"/>
```

```
<TextBox x:Name="txtNim"  
Height="35"  
Margin="0,5,0,15"/>
```

```
<TextBlock Text="Nama Mahasiswa"/>
```

```
<TextBox x:Name="txtNama"  
Height="35"  
Margin="0,5,0,15"/>
```

```
<TextBlock Text="Program Studi"/>
```

```
<ComboBox x:Name="cmbProdi"  
Height="35"  
Margin="0,5,0,15">
```

```
<ComboBoxItem Content="Teknik Informatika"/>
```

```
<ComboBoxItem Content="Sistem Informasi"/>
```

```
<ComboBoxItem Content="Manajemen"/>
```

```
<ComboBoxItem Content="Akuntansi"/>
```

```
</ComboBox>
```

```
<TextBlock Text="Jenis Kelamin"/>
```

```
<StackPanel Orientation="Horizontal"  
    Margin="0,5,0,15">
```

```
<RadioButton x:Name="rbLaki"  
    Content="Laki-laki"  
    Margin="0,0,20,0"/>
```

```
<RadioButton x:Name="rbPerempuan"  
    Content="Perempuan"/>
```

```
</StackPanel>
```

```
<Button Content="Simpan"  
    Width="120"  
    Height="40"  
    HorizontalAlignment="Left"  
    Click="BtnSimpan_Click"/>
```

```
</StackPanel>
```

```
<!-- DATA -->
```

```
<StackPanel Grid.Column="2">
```

```
    <TextBlock Text="DATA MAHASISWA"
```

```
        FontSize="24"
```

```
        FontWeight="Bold"
```

```
        Margin="0,0,0,20"/>
```

```
    <ListBox x:Name="lstMahasiswa"
```

```
        Height="350"/>
```

```
</StackPanel>
```

```
</Grid>
```

Step 6 — Membuat Event Button

Sekarang buka:

MainWindow.xaml.cs

Tambahkan kode berikut:

```
using System.Windows;
```

```
namespace StudentRegistrationApp
```

```
{
```

```
    public partial class MainWindow : Window
```

```
    {
```

```
        public MainWindow()
```

```
        {
```

```

        InitializeComponent();
    }

    private void BtnSimpan_Click(
        object sender,
        RoutedEventArgs e)
    {
        string nim = txtNim.Text;
        string nama = txtNama.Text;

        string prodi = "";

        if (cmbProdi.SelectedItem is ComboBoxItem item)
        {
            prodi = item.Content.ToString();
        }

        string jenisKelamin = "";

        if (rbLaki.IsChecked == true)
        {
            jenisKelamin = "Laki-laki";
        }
        else if (rbPerempuan.IsChecked == true)
        {
            jenisKelamin = "Perempuan";
        }
    }

```

```
}

string data =
    $"{nim} | {nama} | {prodi} | {jenisKelamin}";

lstMahasiswa.Items.Add(data);

MessageBox.Show(
    "Data mahasiswa berhasil disimpan!",
    "Informasi",
    MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Information);
}
}
}
```

Step 7 — Jalankan Program

Tekan:

F5

atau klik:

Start ►

Masukkan data:

NIM

20260001

Nama

Budi Santoso

Program Studi

Teknik Informatika

Jenis Kelamin

Laki-laki

Klik:

Simpan

Data akan muncul di bagian:

DATA MAHASISWA

20260001 | Budi Santoso |

Teknik Informatika | Laki-laki

Step 8 — Tambahkan Validasi

Saat ini mahasiswa masih dapat menekan **Simpan** tanpa mengisi data.

Tambahkan validasi.

Ubah method:

```
private void BtnSimpan_Click(  
    object sender,  
    RoutedEventArgs e)
```

```
{
```

menjadi:

```
private void BtnSimpan_Click(  
    object sender,
```

```

RoutedEventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtNim.Text))
    {
        MessageBox.Show("NIM harus diisi!");
        txtNim.Focus();
        return;
    }

    if (string.IsNullOrEmpty(txtNama.Text))
    {
        MessageBox.Show("Nama harus diisi!");
        txtNama.Focus();
        return;
    }

    if (cmbProdi.SelectedItem == null)
    {
        MessageBox.Show("Pilih program studi!");
        return;
    }

    if (rbLaki.IsChecked != true &&
        rbPerempuan.IsChecked != true)
    {
        MessageBox.Show("Pilih jenis kelamin!");
    }
}

```

```

        return;
    }

    // proses penyimpanan
}

```

Kemudian letakkan kode penyimpanan setelah validasi tersebut.

Step 9 — Membuat Tombol Reset

Tambahkan tombol kedua di XAML:

```
<StackPanel Orientation="Horizontal">
```

```

    <Button Content="Simpan"
        Width="120"
        Height="40"
        Margin="0,0,10,0"
        Click="BtnSimpan_Click"/>

```

```

    <Button Content="Reset"
        Width="120"
        Height="40"
        Click="BtnReset_Click"/>

```

```
</StackPanel>
```

Kemudian tambahkan event pada MainWindow.xaml.cs:

```

private void BtnReset_Click(
    object sender,

```

```

        RoutedEventArgs e)
    {
        txtNim.Clear();
        txtNama.Clear();

        cmbProdi.SelectedIndex = -1;

        rbLaki.IsChecked = false;
        rbPerempuan.IsChecked = false;

        txtNim.Focus();
    }

```

Step 10 — Tambahkan Tombol Hapus

Tambahkan:

```

<Button Content="Hapus"
        Width="120"
        Height="40"
        Margin="0,10,0,0"
        Click="BtnHapus_Click"/>

```

Kemudian pada C#:

```

private void BtnHapus_Click(
    object sender,
    RoutedEventArgs e)
{
    if (lstMahasiswa.SelectedItem != null)

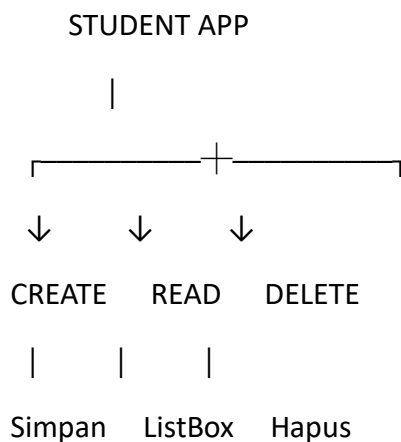
```

```

{
    IstMahasiswa.Items.Remove(
        IstMahasiswa.SelectedItem);
}
else
{
    MessageBox.Show(
        "Pilih data yang ingin dihapus!");
}
}

```

Sekarang aplikasi memiliki operasi:



Step 11 — Uji Aplikasi

Lakukan pengujian berikut:

No Skenario	Hasil yang Diharapkan
1 Semua field kosong	Muncul validasi
2 NIM kosong	Muncul pesan NIM
3 Nama kosong	Muncul pesan Nama

No Skenario	Hasil yang Diharapkan
4 Prodi belum dipilih	Muncul pesan Prodi
5 Gender belum dipilih	Muncul pesan Gender
6 Semua data benar	Data masuk ListBox
7 Klik Reset	Form kosong
8 Pilih data + Hapus	Data terhapus

Step 12 — Tantangan Pengembangan

Setelah aplikasi dasar berhasil, mahasiswa mengembangkan fitur berikut.

Level 1 — UI

Tambahkan:

- DatePicker untuk tanggal lahir
- TextBox untuk alamat
- TextBox untuk nomor telepon

Level 2 — Functionality

Tambahkan:

- Edit data
- Search mahasiswa
- Konfirmasi sebelum hapus
- Counter jumlah mahasiswa

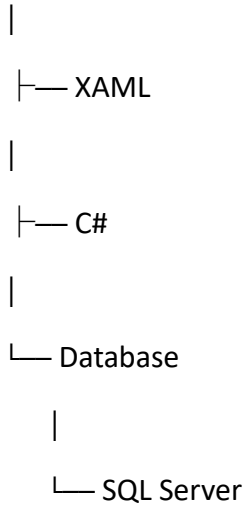
Contoh:

Jumlah Mahasiswa: 12

Level 3 — Database

Kembangkan aplikasi menjadi:

WPF



Tabel:

Mahasiswa

Id

Nim

Nama

Prodi

JenisKelamin

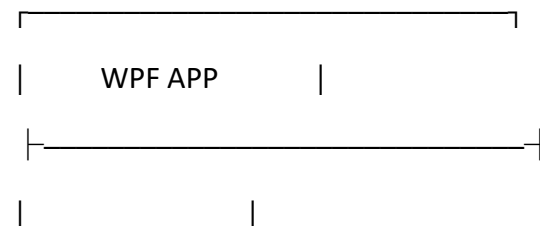
TanggalLahir

Alamat

NoTelepon

Arsitektur Mini Project

Pada tahap awal:



	XAML / UI	
	TextBox	
	ComboBox	
	RadioButton	
	Button	
	ListBox	
	C# / Logic	
	Event	
	Validation	
	CRUD	

Target Akhir

Mahasiswa tidak hanya memahami **apa itu WPF**, tetapi sudah mengalami alur pengembangan nyata:

Design UI → XAML → Event → C# → Validation → CRUD → Database

Tugas Mahasiswa

Modifikasi Student Registration App menjadi aplikasi sesuai salah satu tema berikut:

1. **Library Management**
2. **Food Ordering**
3. **Employee Registration**
4. **Product Management**

5. **Student Attendance**

6. **Simple Cashier**

Minimal requirement: 5 jenis Control, 3 Event, validasi input, operasi tambah/hapus, dan tampilan data.